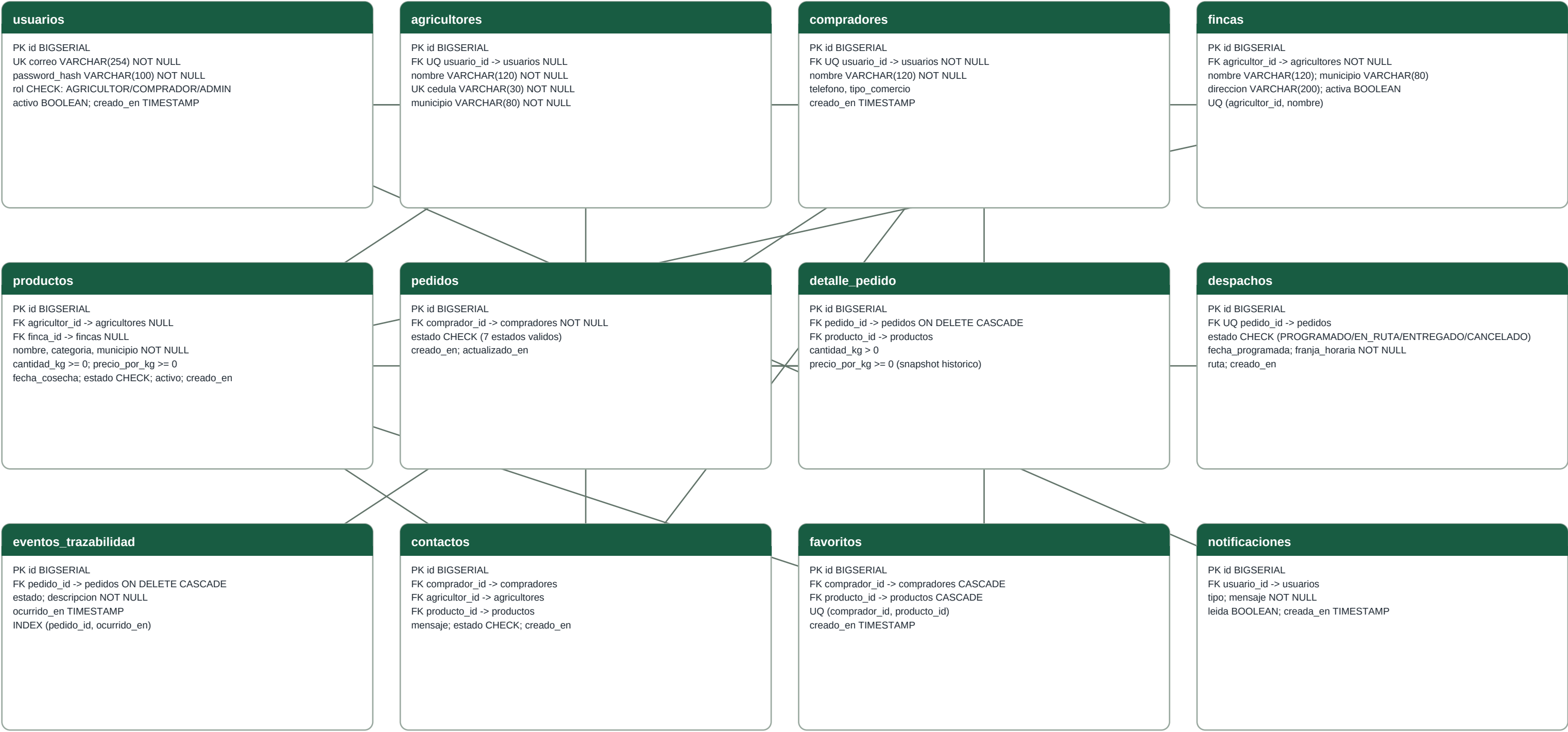


DER relacional PostgreSQL

Modelo fisico derivado de Flyway V1-V4; PK, FK, unicidad y restricciones indicadas



Convenciones: PK llave primaria | FK llave foranea | UK unica | UQ unica compuesta | CHECK integridad de dominio.

DDL de referencia: schema.sql (consolidacion de V1-V4). La fuente ejecutable del esquema permanece en src/main/resources/db/migration/.

Revision 3FN: atributos atomicos y dependencias por clave; precio/cantidad de detalle son snapshots transaccionales deliberados.

Municipio en agricultor, finca y oferta tiene alcance distinto; validar con PO. activo y estado en producto son redundantes a revisar antes de afirmar 3FN estricta.

DER: tablas de apoyo y reglas de integridad

Relaciones secundarias y restricciones incorporadas en las migraciones

transacciones_precio	contactos	favoritos	notificaciones
PK id BIGSERIAL FK producto_id -> productos NOT NULL cantidad_kg NUMERIC(12,2) > 0 precio_por_kg NUMERIC(12,2) >= 0 ocurrida_en TIMESTAMP NOT NULL	PK id BIGSERIAL FK comprador_id -> compradores FK agricultor_id -> agricultores FK producto_id -> productos estado CHECK: NUEVO/RESPONDIDO/CERRADO	PK id BIGSERIAL FK comprador_id -> compradores ON DELETE CASCADE FK producto_id -> productos ON DELETE CASCADE UQ (comprador_id, producto_id)	PK id BIGSERIAL FK usuario_id -> usuarios tipo VARCHAR(30) mensaje VARCHAR(500) leida BOOLEAN; creada_en TIMESTAMP

Restricciones importantes

- usuarios.correo es unico; agricultores.cedula es unica.
- agricultores.usuario_id y compradores.usuario_id son unicos; la cuenta de agricultor es opcional para conservar perfiles heredados.
- fincas impide repetir el nombre dentro del mismo agricultor.
- productos impone cantidades/precios no negativos y estado controlado; pedidos y despachos limitan sus estados.
- detalle_pedido exige cantidades positivas y precio no negativo. El precio del detalle conserva el valor acordado en la reserva, no el precio actual de la oferta.
- favoritos impide duplicar el mismo producto para un comprador.
- productos.municipio y productos.activo figuran en la base actual. activo se sincroniza con estado en JPA; esta duplicacion debe revisarse en un futuro cambio de esquema, no ocultarse en el DER.
- Los indices de busqueda/ordenamiento mejoran consultas, pero no sustituyen llaves ni restricciones.

Decision pendiente de arquitectura / Product Owner

Definir si activo se elimina y las consultas usan solo estado; requiere migracion Flyway y ajuste coordinado de repositorios.

No cambiarlo en esta documentacion porque el servicio actual lo mantiene sincronizado y el proyecto ya tiene datos desplegados.